

2019 XXXX 大学物理竞赛答案

一、单选题

D、 D、 D、 D、 B、 C、 D、 D

二、填空题

1、 $\frac{v_0}{2}\sqrt{3km}$ 3 分

2、 $\frac{m_B g}{m_A + m_B + \frac{1}{2}m_C}$ 3 分

3、 $\frac{\rho_0 R^4}{4\varepsilon_0 r}$ 3 分

4、 1 : 1 3 分

5、 $\sqrt{\frac{h}{2m(v-v_0)}}$ 3 分

6、 1.06×10^{-24} (或 6.63×10^{-24} 或 0.53×10^{-24} 或 3.32×10^{-24}) 3 分

参考解：根据 $\Delta y \Delta p_y \geq \hbar$ ，或 $\Delta y \Delta p_y \geq h$ ，或 $\Delta y \Delta p_y \geq \frac{1}{2}\hbar$ ，或 $\Delta y \Delta p_y \geq \frac{1}{2}h$ ，可得以上答案.

7、 $p_0 V_0 \ln \frac{9}{8}$ 4 分

8、 d_0 2 分

$d_0 - \lambda$ 2 分

三、计算题

1. 解: 选坐标如图所示, 任一时刻圆盘两侧的绳长分别为 x_1 、 x_2 选长度为 x_1 、 x_2 的两段绳和绕着绳的盘为研究对象. 设 a 为绳的加速度, β 为盘的角加速度, r 为盘的半径, ρ 为绳的线密度, 且在 1、2 两点处绳中的张力分别为 T_1 、 T_2 , 则

$$\rho = m/l, \quad a = r\beta \quad \text{①} \quad 2 \text{ 分}$$

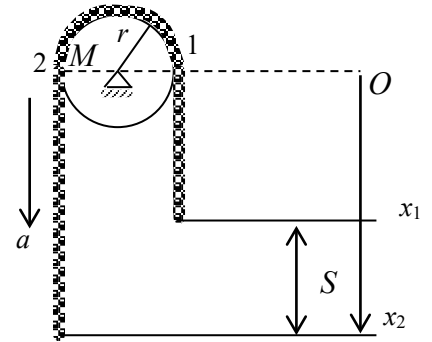
$$x_2 \rho g - T_2 = x_2 \rho a \quad \text{②} \quad 1 \text{ 分}$$

$$T_1 - x_1 \rho g = x_1 \rho a \quad \text{③} \quad 1 \text{ 分}$$

$$(T_1 - T_2) r = \left(\frac{1}{2} M + \pi r \rho \right) r^2 \beta \quad \text{④} \quad 2 \text{ 分}$$

解上述方程, 利用 $l = \pi r + x_1 + x_2$, 并取 $x_2 - x_1 = S$ 得

$$a = \frac{S m g}{\left(m + \frac{1}{2} M \right) l} \quad 4 \text{ 分}$$



2. 解: 设 a 状态的状态参量为 p_0, V_0, T_0 ,

则 $p_b = 9p_0, V_b = V_0, T_b = (p_b/p_a)T_a = 9T_0$ 1 分

$$\because p_c = \frac{p_0 V_c^2}{V_0^2}$$

$$\therefore V_c = \sqrt{\frac{p}{p_0}} V_0 = 3V_0 \quad 1 \text{ 分}$$

$$\because p_c V_c = RT_c$$

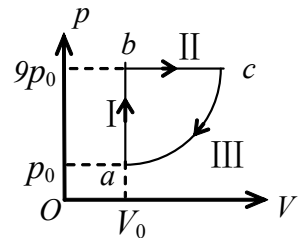
$$\therefore T_c = 27T_0 \quad 1 \text{ 分}$$

$$(1) \text{ 过程 I } Q_V = C_V(T_b - T_a) = \frac{3}{2} R(9T_0 - T_0) = 12RT_0 \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{过程 II } Q_p = C_p(T_c - T_b) = 45 RT_0 \quad 1 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} \text{过程 III } Q &= C_V(T_a - T_c) + \int_{V_c}^{V_a} (p_0 V^2) dV / V_0^2 \\ &= \frac{3}{2} R(T_0 - 27T_0) + \frac{p_0}{3V_0^2} (V_a^3 - V_c^3) \\ &= -39RT_0 + \frac{p_0(V_0^3 - 27V_0^3)}{3V_0^2} = -47.7RT_0 \quad 3 \text{ 分} \end{aligned}$$

$$(2) \quad \eta = 1 - \frac{|Q|}{Q_V + Q_p} = 1 - \frac{47.7RT_0}{12RT_0 + 45RT_0} = 16.3\% \quad 2 \text{ 分}$$



3. 解: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ 2 分

$$v = (r - a)\omega$$

$$d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{dl}$$
 2 分

$$= vB \sin \frac{\pi}{2} \cos \pi dr$$

$$= -(r - a)\omega \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr$$

$$= \frac{a\omega\mu_0 I}{2\pi} \frac{dr}{r} - \frac{\omega\mu_0 I}{2\pi} dr$$
 2 分

$$\varepsilon = \int_a^{a+L} \frac{a\omega\mu_0 I}{2\pi} \frac{dr}{r} - \frac{\omega\mu_0 I}{2\pi} \int_a^{a+L} dr = \frac{\mu_0 a\omega I}{2\pi} \ln \frac{a+L}{a} - \frac{\mu_0 \omega I}{2\pi} L$$
 3 分

方向由 O → A 1 分

4. 解: 设某暗环半径为 r , 由图可知, 根据几何关系, 近似有

$$e = r^2 / (2R) \quad \text{①} \quad 3 \text{ 分}$$

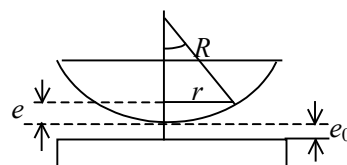
再根据干涉减弱条件有

$$2e + 2e_0 + \frac{1}{2}\lambda = \frac{1}{2}(2k+1)\lambda \quad \text{②} \quad 4 \text{ 分}$$

式中 k 为大于零的整数. 把式①代入式②可得

$$r = \sqrt{R(k\lambda - 2e_0)} \quad 2 \text{ 分}$$

(k 为整数, 且 $k > 2e_0 / \lambda$) 1 分



5. 解: (1) 在飞船参考系中, 飞船长 $l_0 = 90\text{m}$, 光速是 c , 光信号从首到尾的时间为

$$\Delta t'_1 = l_0 / c = 3 \times 10^{-7} (\text{s}) \quad (3 \text{ 分})$$

(2) 由题意可知: $\beta = 0.8$, $\gamma = 5/3$ (1 分), 在地面系中, 飞船长 l_0 / γ , 光速是 c , 光信号从首到尾的时间为

$$\Delta t_1 = \frac{l_0 / \gamma}{c + 0.8c} = 1.0 \times 10^{-7} (\text{s}) \quad (3 \text{ 分})$$

(3) 在地面系中, 飞船首部和尾部与观测者相遇的时间差为

$$\Delta t_2 = \frac{l_0 / \gamma}{0.8c} = 2.25 \times 10^{-7} (\text{s}) \quad (4 \text{ 分})$$